El Método de Monte Carlo

Estructuras de Control, Ciclos y Condicionales ($\mathcal{C}^3$) IV · Cálculo de π y convergencia

Carlos Pinilla

pinilla.carlos@correounivalle.edu.co

Contenido

1. ¿Qué es el método de Monte Carlo?
2. Cálculo de π por acierto y error.
3. Error estadístico y convergencia $1/\sqrt{N}$.
4. Integración por Monte Carlo.
5. Efecto de un generador deficiente.
6. Taller 5.

Continuidad con la Semana 4

Semana 4 – Python

- Números pseudoaleatorios y semilla.
- Pruebas del generador con acumuladores.
- El LCG $(57, 1, 256)$: período máximo, pero con pares correlacionados.

Semana 5 – Fortran

- `random_number` y `random_seed`.
- Contar puntos aleatorios para estimar π.
- Con ese mismo LCG, el valor de π sale equivocado.

Antes se probaba el generador; ahora se usa para calcular.

¿Juega Dios a los dados?

- *"Dios no juega a los dados."* — A. Einstein
- *"Dios sí juega a los dados con el universo."* — S. Hawking

En una simulación, quien decide es el programador: puede usar números aleatorios para **muestrear** un problema en lugar de calcular todos sus casos.

Método de Monte Carlo

Estimar una cantidad determinista (un área, una integral, una probabilidad) promediando los resultados de muchos experimentos aleatorios.

Origen del método



- S. Ulam (1946) quería la probabilidad de ganar un solitario. En lugar de contar todas las combinaciones, propuso **jugar muchas partidas** y contar las victorias.
- Con J. von Neumann aplicó la idea al transporte de neutrones en Los Álamos. El nombre clave salió del casino de Monte Carlo, donde jugaba un tío de Ulam.

Niños en una playa de Mónaco

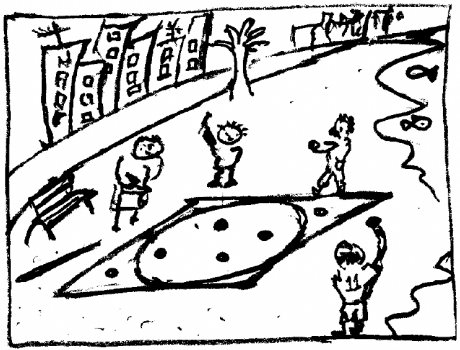


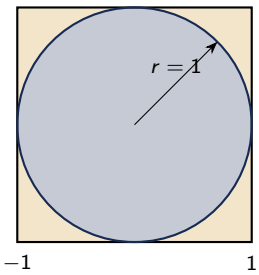
Ilustración inspirada en W. Krauth (2006), cap. 1.

- Un cuadrado en la arena con un círculo inscrito.
- Se lanzan piedras **al azar** dentro del cuadrado.
- Se cuentan las que caen en el círculo.

Pregunta

Si se multiplica por 4 la fracción de piedras que cayó dentro del círculo, ¿qué número se obtiene?

Geometría del problema



Un punto uniforme en el cuadrado cae en el círculo con probabilidad

$$p = \frac{\text{área del círculo}}{\text{área del cuadrado}} = \frac{\pi}{4}$$

Estimador de acierto y error

$$\hat{\pi} = 4\,\frac{N_{\text{dentro}}}{N}$$

Algoritmo: muestreo directo

Pseudocódigo

```
N_dentro ← 0
para i = 1, ..., N:
  u, v ← aleatorios en [0,1)
  x ← 2u − 1;  y ← 2v − 1
  si x² + y² < 1:
    N_dentro ← N_dentro + 1
π̂ ← 4 N_dentro / N
```

- Solo usa estructuras $\mathcal{C}^3$: un ciclo `do`, un condicional `if` y un contador.
- $x = 2u - 1$ lleva $u \in [0, 1)$ a $x \in [-1, 1)$: el cambio de intervalo de la Semana 4.
- No se guardan los puntos: solo se cuentan.

Programa en Fortran: pi_mc.f90

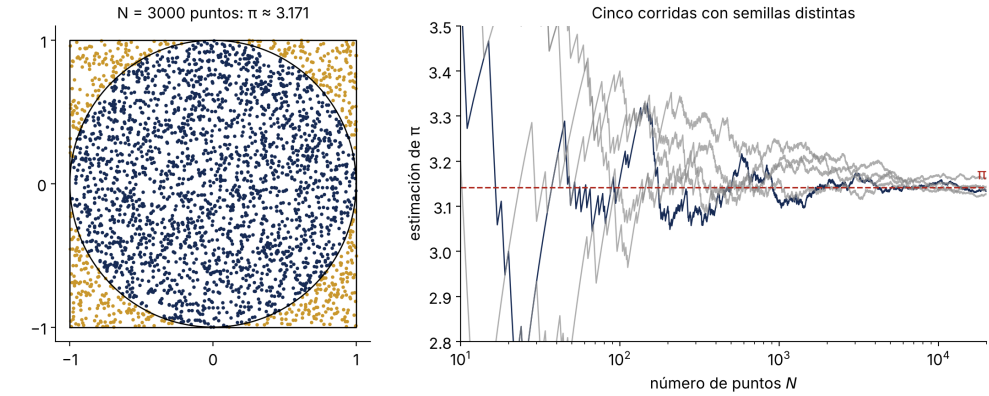
```
program pi_mc
  implicit none
  integer, parameter :: dp = kind(1.0d0)
  integer :: n_total, n_aciertos, i, n_sem
  integer, allocatable :: semilla(:)
  real(dp) :: u, v, x, y, pi_est

  ! --- Semilla fija: corrida repetible ---
  call random_seed(size=n_sem)  ! tamaño del estado
  allocate(semilla(n_sem))
  semilla = 2026
  call random_seed(put=semilla)

  n_total = 10000
  n_aciertos = 0              ! contador
  do i = 1, n_total           ! un punto por iteración
     call random_number(u)    ! u en [0,1)
     call random_number(v)
     x = 2.0_dp*u - 1.0_dp    ! [0,1) -> [-1,1)
     y = 2.0_dp*v - 1.0_dp
     if (x*x + y*y < 1.0_dp) &
        n_aciertos = n_aciertos + 1  ! dentro
  end do
  pi_est = 4.0_dp*real(n_aciertos, dp) &
                  /real(n_total, dp)
  print *, 'pi aproximado:', pi_est
end program pi_mc
```

Con $N = 10^4$ y semilla 2026 el programa da $\hat{\pi} = 3.158$.

Muestreo y convergencia



Cada semilla da una trayectoria distinta, pero en todas las fluctuaciones alrededor de π disminuyen a medida que crece N.

Error estadístico del estimador

Cada lanzamiento da $O_i = 1$ si el punto cae dentro (probabilidad $p = \pi/4$) y $O_i = 0$ si cae fuera. Entonces

$$\hat{\pi} = 4\,\langle O \rangle, \qquad \sigma_O^2 = p(1-p).$$

Como el promedio de N valores independientes tiene desviación $\sigma_O/\sqrt{N}$:

$$\sigma_{\hat{\pi}} = \frac{4\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{N}} = \frac{1.642}{\sqrt{N}}$$

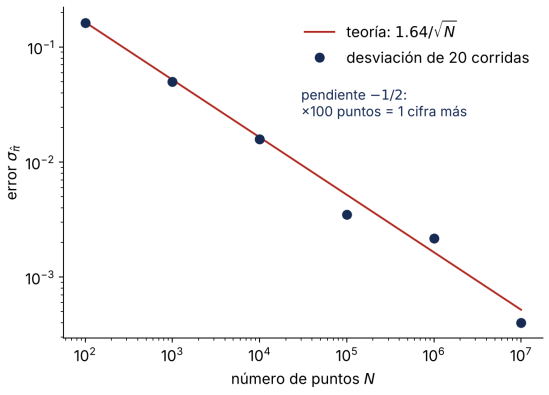
Ejemplo

Con $N = 10^4$: $\sigma_{\hat{\pi}} = 0.016$.

El programa dio 3.158: una desviación estándar por encima de π.

Es la misma ley de la Semana 4: el error de $\langle x \rangle$ en las pruebas del generador también disminuía como $1/\sqrt{N}$.

Convergencia como $1/\sqrt{N}$



- Cada punto es la desviación estándar de 20 corridas con semillas distintas.
- Los puntos siguen la predicción $1.642/\sqrt{N}$: una recta de pendiente $-1/2$ en escala log-log.

Precio de la precisión

Una cifra decimal más exige **100 veces más puntos**.

"Monte Carlo es un método extremadamente malo; solo debe usarse cuando todas las alternativas son peores." (A. D. Sokal)

Una integral es un valor esperado

Con x uniforme en $[a, b)$:

$$I = \int_a^b f(x)\,dx = (b-a)\,\langle f \rangle \;\approx\; \frac{b-a}{N}\sum_{k=1}^{N} f(x_k)$$

Valor medio

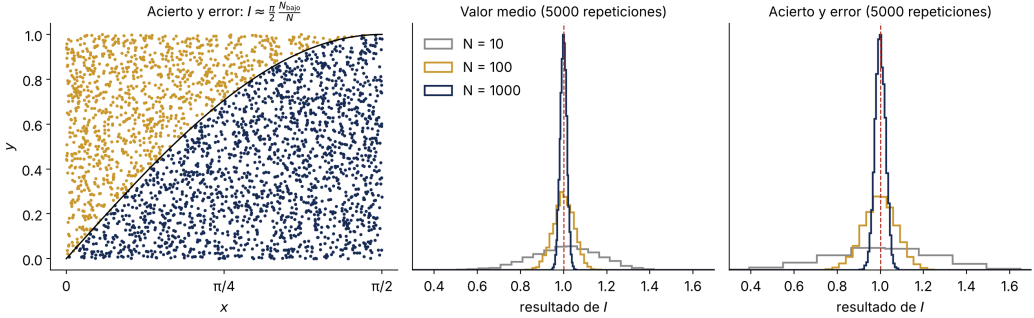
Se evalúa f en N puntos aleatorios y se promedia (fórmula de arriba).

Acierto y error

Se lanzan puntos en un rectángulo de altura H y se cuentan los que quedan bajo la curva, como con π:
$I \approx (b-a)\,H\,N_{\text{bajo}}/N$.

Ejemplo de la siguiente lámina: $\int_0^{\pi/2} \sin x\,dx = 1$. *Cada método se repite 5000 veces con* $N = 10$, 100 *y* 1000 *puntos.*

Distribución de los resultados



- Los resultados forman una campana centrada en 1, que se angosta a medida que crece N.
- Con el mismo N, el valor medio tiene menor error ($0.48/\sqrt{N}$ frente a $0.76/\sqrt{N}$).

Teorema central del límite

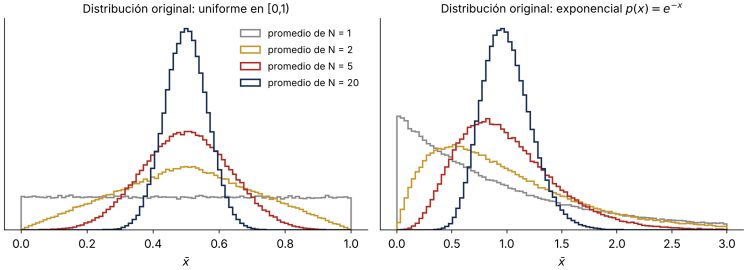
Si $x_1, \ldots, x_N$ son independientes y tienen la misma distribución, con media μ y varianza σ^2, su promedio $\bar{x}$ cumple, para N grande:

$$p(\bar{x}) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_{\bar{x}}} \exp\left[-\frac{(\bar{x}-\mu)^2}{2\sigma_{\bar{x}}^2}\right]$$

Consecuencia

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

sin importar la distribución original de los x_i.



Integrales en muchas dimensiones

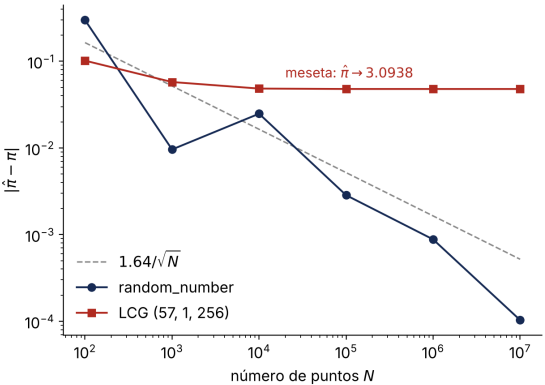
$$I = \int_V f(\mathbf{x})\, d\mathbf{x} \;\approx\; \frac{V}{N} \sum_{k=1}^{N} f(\mathbf{x}_k)$$

- El error de Monte Carlo es $\propto 1/\sqrt{N}$ en **cualquier** dimensión.
- Con la regla del trapecio (Semana 7), el error en d dimensiones decrece como $N^{-2/d}$.

Consecuencia

Para $d > 4$, Monte Carlo converge más rápido. Un sistema de N_a átomos tiene $6N_a$ coordenadas (posiciones y velocidades): en física estadística es la única opción práctica.

Efecto del generador: el LCG $(57, 1, 256)$



- Cada punto usa dos números consecutivos; con período 256 solo hay 128 puntos distintos, alineados en una rejilla.
- Para N grande, $\hat{\pi}$ se queda en 3.094.

Error sistemático

Aumentar N no lo corrige: la ley $1/\sqrt{N}$ exige muestras independientes.

Taller 5: cálculo de π y convergencia (Fortran)

- **A** Calcular $\hat{\pi}$ por acierto y error para $N = 10^2, \ldots, 10^7$.
- **B** Hacer 20 corridas por cada N y calcular la media y la desviación estándar.
- **C** Ajustar la pendiente de $\log \sigma$ contra $\log N$ por mínimos cuadrados (Semana 3).
- **D** Calcular $\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx$ por los dos métodos y comparar sus errores.
- **E** Repetir **A** con el LCG $(57, 1, 256)$ y explicar el resultado.
- **F** Informe de una página.

La verificación final imprime PASS/FAIL.

Conclusiones

- Monte Carlo estima cantidades deterministas promediando experimentos aleatorios.
- Una integral es un valor esperado: $I = (b - a)\langle f \rangle$.
- El error decrece como $\sigma/\sqrt{N}$, en cualquier dimensión.
- Un generador con correlaciones produce un error que ningún N corrige.

Nota

Lo visto es Monte Carlo *naive*: muestreo directo y uniforme. Existen métodos más avanzados, que son la base de las simulaciones en mecánica estadística.

Próxima semana: funciones y variables globales y locales.

Referencias

- W. Krauth, *Statistical Mechanics: Algorithms and Computations*, Oxford University Press, 2006, cap. 1.
- R. H. Landau, M. J. Páez y C. C. Bordeianu, *Computational Physics: Problem Solving with Python*, 4.ª ed., Wiley.
- M. T. Heath, *Scientific Computing: An Introductory Survey*, 2.ª ed. revisada, SIAM, cap. 13.
- S. J. Chapman, *Fortran for Scientists and Engineers*, 4.ª ed., McGraw-Hill, 2018.